

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

Виконав:
здобувач групи КН-24-1
Буханцев М. В.

Перевірила:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Тема: Двомірна задача лінійного програмування.

Мета: набути навичок з розв'язування двомірних задач лінійного програмування графічним методом.

Хід роботи

Підприємство випускає столи двох моделей: А і В. Для випуску одного столу моделі А потрібно SA одиниці сировини та TA одиниці машинного часу. Для випуску одного столу моделі В потрібно SB одиниці сировини та TB одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації одного столу моделі А складає WA грошові одиниці, столу моделі В - WB грошові одиниці. На підприємстві наявні 1700 одиниць сировини та 1600 одиниць машинного часу. Визначити, яким має бути план виробництва, щоб підприємство отримало максимальний прибуток.

За індивідуальним завданням варіанта 4 (номер у списку $N = 4$, коефіцієнт підгрупи 1 $k = 0.5$):

$$SA = 0.5 \cdot N \cdot k = 0.5 \cdot 4 \cdot 0.5 = 1.0 \text{ (од. сировини на стіл А);}$$

$$TA = N / k = 4 / 0.5 = 8.0 \text{ (год. машинного часу на стіл А);}$$

$$SB = N = 4.0 \text{ (од. сировини на стіл В);}$$

$$TB = 0.4 \cdot N \cdot k = 0.4 \cdot 4 \cdot 0.5 = 0.8 \text{ (год. машинного часу на стіл В);}$$

$$WA = N \cdot k = 4 \cdot 0.5 = 2.0 \text{ (грн прибутку від 1 столу А);}$$

$$WB = 1.2 \cdot N \cdot k = 1.2 \cdot 4 \cdot 0.5 = 2.4 \text{ (грн прибутку від 1 столу В).}$$

Таблиця 1 - Вихідні дані задачі оптимізації виробництва (Варіант 4)

Показник	Стіл моделі А (x_1)	Стіл моделі В (x_2)	Наявний запас на складі
Витрати сировини на виріб, од.	1.0	4.0	1700 од.
Витрати машинного часу, год.	8.0	0.8	1600 год.
Прибуток від реалізації виробу, грош. од.	2.0	2.4	-

2. Економіко-математична модель ЗЛП

Нехай x_1 - щоденний обсяг випуску столів моделі А (шт.), а x_2 - щоденний обсяг випуску столів моделі В (шт.).

Цільова функція (критерій ефективності):

$$W(x_1, x_2) = 2.0 \cdot x_1 + 2.4 \cdot x_2 \rightarrow \max$$

Система обмежень за виробничими ресурсами:

$$1.0 \cdot x_1 + 4.0 \cdot x_2 \leq 1700 \text{ (обмеження за сировиною)}$$
$$8.0 \cdot x_1 + 0.8 \cdot x_2 \leq 1600 \text{ (обмеження за машинним часом)}$$

Граничні умови невід'ємності змінних:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

3. Графічний розв'язок ЗЛП

Перетворимо нерівності обмежень у рівності граничних прямих:

1. Пряма L1 (сировина): $1.0 x_1 + 4.0 x_2 = 1700 \Rightarrow x_2 = 425 - 0.25 x_1$. Точки перетину з осями координат: (0; 425) та (1700; 0).

2. Пряма L2 (час): $8.0 x_1 + 0.8 x_2 = 1600 \Rightarrow x_2 = 2000 - 10 x_1$. Точки перетину з осями координат: (0; 2000) та (200; 0).

Перетин півплощин у першому координатному квадранті утворює область допустимих розв'язків (ОДР) у вигляді опуклого замкненого чотирикутника OABC з вершинами: вершина O(0; 0) - початок координат; вершина A(200; 0) - точка перетину прямої L2 з віссю Oх₁; вершина B(x₁*; x₂*) - точка взаємного перетину прямих обмежень L1 та L2; вершина C(0; 425) - точка перетину прямої L1 з віссю Oх₂.

Знайдемо аналітично координати вершини B розв'язанням системи лінійних рівнянь:

$$1.0 x_1 + 4.0 x_2 = 1700$$
$$8.0 x_1 + 0.8 x_2 = 1600$$

Помноживши перше рівняння на 8 та віднявши друге, отримуємо: $31.2 x_2 = 12000 \Rightarrow x_2^* = 5000 / 13 \approx 384.62$.

Підставивши у перше рівняння, маємо: $1.0 x_1 = 1700 - 4(384.615) = 2100 / 13 \approx 161.54$.

Вектор градієнта цільової функції: $c = \text{grad } W = (2.0; 2.4)$. Він перпендикулярний до ліній рівня $2.0 x_1 + 2.4 x_2 = \text{const}$. Переміщуючи лінію рівня у напрямку градієнта від початку координат, встановлюємо, що крайньою точкою виходу лінії рівня з багатокутника ОДР є вершина B(161.54; 384.62).

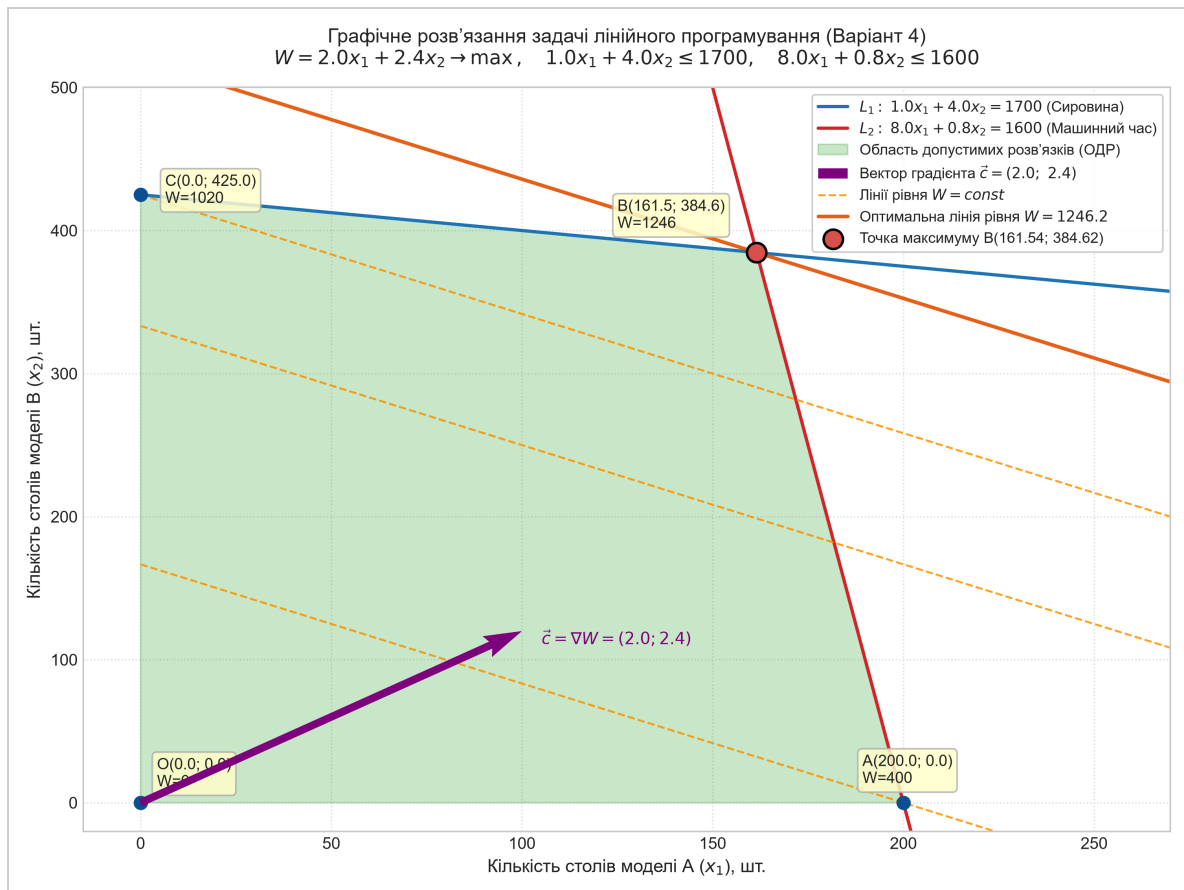


Рисунок 1 - Графічне розв'язання задачі лінійного програмування (Варіант 4)

4. Розрахунок цільової функції у кутових точках ОДР

$$W(O) = 2.0 \cdot 0 + 2.4 \cdot 0 = 0.00 \text{ грош. од.};$$

$$W(A) = 2.0 \cdot 200 + 2.4 \cdot 0 = 400.00 \text{ грош. од.};$$

$$W(C) = 2.0 \cdot 0 + 2.4 \cdot 425 = 1020.00 \text{ грош. од.};$$

$$W(B) = 2.0 \cdot 161.54 + 2.4 \cdot 384.62 = 323.08 + 923.08 = 1246.15 \text{ грош. од.}$$

Отже, максимальний прибуток досягається у точці B і становить $W_{\max} = 1246.15$ грн.

5. Обчислення залишків ресурсів на складах

Підставимо отримані оптимальні значення $x_1^* = 161.54$ та $x_2^* = 384.62$ у ліві частини рівнянь обмежень:

Використання сировини: $1.0 \cdot 161.54 + 4.0 \cdot 384.62 = 1700.0$ од. Залишок: $1700 - 1700 = 0.0$ од. (100% використання).

Використання машинного часу: $8.0 \cdot 161.54 + 0.8 \cdot 384.62 = 1600.0$ год. Залишок: $1600 - 1600 = 0.0$ год. (100% використання).

Висновок: обидва ресурси є повністю вичерпаними (дефіцитними), резервів немає.

6. Цілочисельний аналіз для неподільних виробів

Оскільки столи є фізично неподільною продукцією (x_1, x_2 належать множині цілих чисел Z), проведено аналіз цілочисельних вузлів сітки в околі вершини $B(161.54; 384.62)$ з перевіркою виконання обмежень.

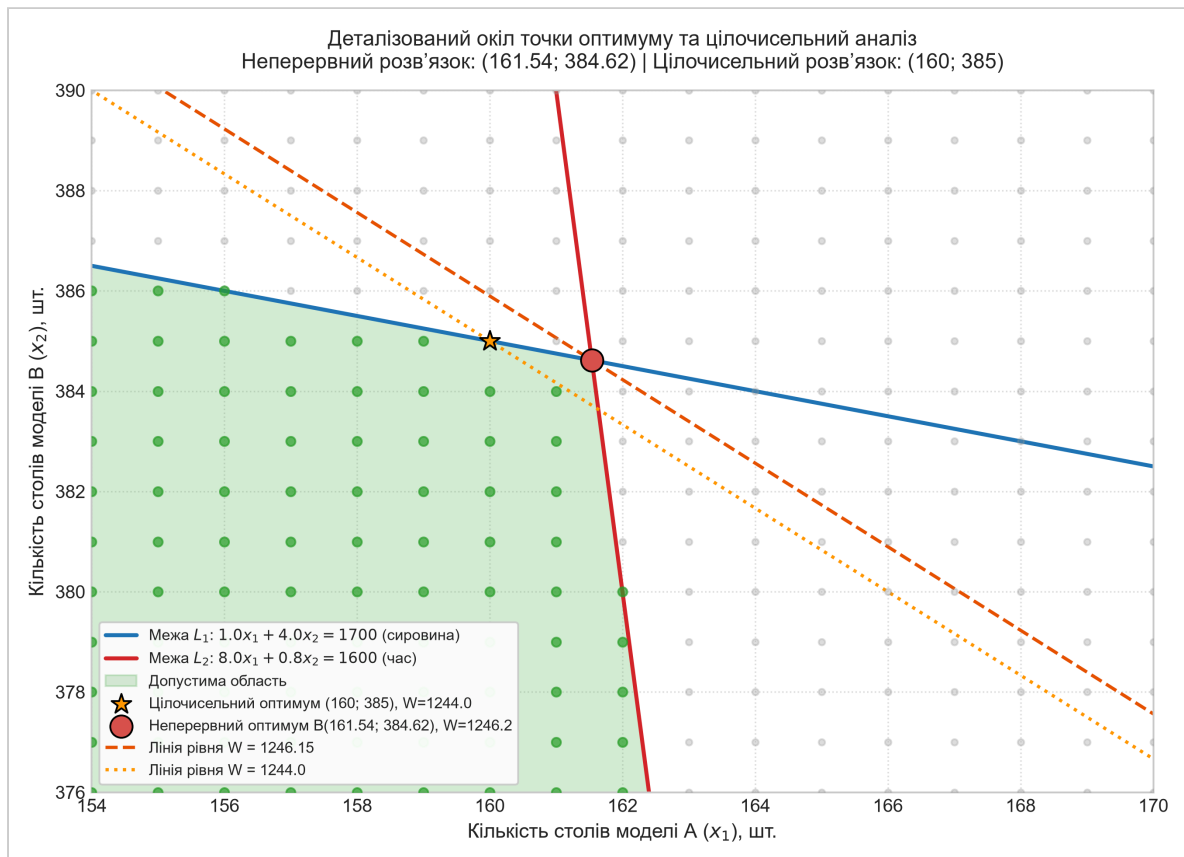


Рисунок 2 - Деталізований окіл точки оптимуму та цілочисельний аналіз

Серед усіх допустимих цілочисельних планів найкращим є план (160; 385):

Випуск: 160 столів моделі А та 385 столів моделі В;

Прибуток: $W = 2.0(160) + 2.4(385) = 320 + 924 = 1244.00$ грн;

Використання сировини: $1.0(160) + 4.0(385) = 1700$ од. (залишок 0 од., 100% завантаження);

Використання часу: $8.0(160) + 0.8(385) = 1588.0$ год. (залишок 12.0 год., завантаження 99.25%).

7. Зведена таблиця результатів та рекомендації виробництву

Зведені результати розв'язання задачі оптимізації плану виробництва (ЛР № 1, Варіант 4)

Параметр / Показник	Стіл моделі А (x1)	Стіл моделі В (x2)	Обмеження / Наявність
Витрати сировини (SA, SB)	1.0 од./шт.	4.0 од./шт.	≤ 1700 од.
Машинний час (TA, TB)	8.0 год./шт.	0.8 год./шт.	≤ 1600 год.
Прибуток на одиницю (WA, WB)	2.0 грн	2.4 грн	Максимізація прибутку W
Неперервний план x*	161.54 шт.	384.62 шт.	W_max = 1246.15 грн
Використання сировини (неперервний)	161.5 од.	1538.5 од.	1700 / 1700 (залишок: 0.0)
Використання часу (неперервний)	1292.3 год.	307.7 год.	1600 / 1600 (залишок: 0.0)
Практичний план (цілочисельний)	160 шт.	385 шт.	W = 1244.0 грн
Використання сировини (цілий план)	160.0 од.	1540.0 од.	1700 / 1700 (залишок: 0.0)
Використання часу (цілий план)	1280.0 год.	308.0 год.	1588.0 / 1600 (залишок: 12.0)

Рисунок 3 - Зведені показники розв'язку оптимізаційної задачі

Таблиця 2 - Порівняльний аналіз отриманих планів виробництва

Показник	Неперервний розв'язок (x*)	Практичний цілочисельний план
Столи моделі А (x1), шт.	161.54	160
Столи моделі В (x2), шт.	384.62	385
Максимальний прибуток (W), грн	1246.15	1244.00
Використання сировини	1700 / 1700 од. (100%)	1700 / 1700 од. (100%)
Залишок сировини	0.0 од.	0.0 од.
Використання машинного часу	1600 / 1600 год. (100%)	1588.0 / 1600 год. (99.25%)
Залишок машинного часу	0.0 год.	12.0 год.

Рекомендації щодо оптимізації виробництва: оскільки ресурс сировини вичерпаний на 100%, а машинний час задіяний на 99.25%, підприємству слід затвердити щоденний виробничий план у розмірі 160 столів моделі А та 385 столів моделі В. Це забезпечує отримання максимального практичного прибутку у сумі 1244.00 грн за мінімального недовантаження обладнання (лише 12 годин за зміну). Подальше збільшення прибутку можливе виключно за умови додаткового постачання сировини.

8. Програмна реалізація мовою Python (лістинг розрахунку)

```

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

N, k = 4, 0.5
S_A, T_A, W_A = 0.5 * N * k, N / k, N * k          # 1.0, 8.0, 2.0
S_B, T_B, W_B = float(N), 0.4 * N * k, 1.2 * N * k  # 4.0, 0.8, 2.4
LIMIT_RAW, LIMIT_TIME = 1700.0, 1600.0

# Розв'язок задачі оптимізації за допомогою SciPy HiGHS
c = [-W_A, -W_B]
A_ub = [[S_A, S_B], [T_A, T_B]]
b_ub = [LIMIT_RAW, LIMIT_TIME]
bounds = [(0, None), (0, None)]

res_cont = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds, method='highs')
res_int = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds, integrality=[1, 1],
method='highs')

print(f'Неперервний: x1={res_cont.x[0]:.2f}, x2={res_cont.x[1]:.2f}, W={-
res_cont.fun:.2f}')
print(f'Цілочисельний: x1={res_int.x[0]:.0f}, x2={res_int.x[1]:.0f}, W={-
res_int.fun:.2f}')

```

9. Відповіді на контрольні питання

1. Які задачі називають задачами лінійного програмування? Відповідь: Оптимізаційні задачі, в яких цільова функція є лінійною, а множина допустимих розв'язків задана системою лінійних рівностей або нерівностей.

2. Що таке цільова функція? Відповідь: Функція залежності оптимізованого критерію (прибутку, собівартості) від керованих змінних, екстремальне значення якої є метою дослідження.

3. Як записуються рівняння обмеження? Відповідь: У вигляді алгебраїчних нерівностей або рівнянь $\sum(c_{ij} * x_j) \leq S_i$, де c_{ij} - питомі норми витрат, а S_i - наявний запас ресурсу.

4. Які обмеження обов'язково застосовуються до задач оптимального виробництва? Відповідь: Обмеження за обсягами виробничих ресурсів, умови невід'ємності $x_j \geq 0$ та вимоги цілочисельності змінних для неподільної продукції.

5. Який розв'язок ЗЛП називають оптимальним? Відповідь: План виробництва з області допустимих розв'язків, який надає цільовій функції екстремальне (найбільше або найменше) значення.

6. Надайте геометричну інтерпретацію ЗЛП. Відповідь: Знаходження точки опуклого багатокутника (ОДР), у якій лінія рівня цільової функції досягає екстремуму в напрямку вектора градієнта.

7. Яка точка допустимої множини розв'язку називається кутовою? Відповідь: Вершина багатокутника допустимих розв'язків, яка не може бути виражена як опукла комбінація двох інших точок цієї множини.

8. Поясніть алгоритм графічного методу розв'язання ЗЛП. Відповідь: Побудова прямих обмежень -> побудова ОДР -> обчислення градієнта c -> переміщення перпендикулярної лінії рівня до крайньої точки ОДР -> знаходження координат оптимуму.

Висновки

1. У процесі виконання роботи опановано методику побудови економіко-математичних моделей та їх розв'язання графічним методом.

2. За індивідуальними даними Варіанта 4 ($N = 4$, $k = 0.5$) складено модель максимізації прибутку: $W = 2.0 \cdot x_1 + 2.4 \cdot x_2 \rightarrow \max$ при обмеженнях на сировину (1700 од.) та машинний час (1600 год.).

3. Графічним методом знайдено вершину ОДР $B(161.54; 384.62)$, що забезпечує глобальний максимум прибутку 1246.15 грн при повному завантаженні сировини та обладнання.

4. Сформовано практичний цілочисельний план випуску: 160 столів моделі А та 385 столів моделі В, що дає 1244.00 грн чистого прибутку при нульовому залишку сировини та залишку 12.0 год. машинного часу.

5. Числові та графічні розрахунки верифіковано в середовищі Python за допомогою бібліотек NumPy та SciPy (метод HiGHS).